កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : 8NGS-C1-C2
មេរៀនទី១១ : ប្រូបាប
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦
បង្រៀនដោយ : លោកគ្រូ ស៊ុន ពន្លឺ

១. វត្ថុបំណងមេរៀន: ក្រោយពីរៀនមេរៀនចប់សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា : កំណត់ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិសោធន៍ច្រើនដងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា : គណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ពិសោធន៍ច្រើនដងបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាក្រុម និងប្រើកម្មវិធីជំនួយ AI។
- ចរិយាសម្បទា : បណ្តុះទម្លាប់ពិភាក្សាជាក្រុម បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ តាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

២. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍ច្រើនដង

៣. សម្ភារឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ** ៖ សន្លឹកកិច្ចការ រូបភាព កុំព្យូទ័រ
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅសិក្សាគោលទំព័រ ១៣៥-១៣៧, សន្លឹកកិច្ចការ, សៀវភៅកត់ត្រា បន្ទាត់កែង, ដៃកឈាន, កម្មវិធីជំនួយ Chat GPT

៤ . វិធីសាស្ត្របង្រៀន ៖ តាម 5Es
យុទ្ធវិធី (small groups)

៥. ដំណើរការនៃការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (0៣នាទី)**		
▪ ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់	▪ បរិយាកាសថ្នាក់រៀន ▪ ពិនិត្យអវត្តមាន ▪ អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	▪ សម្អាតថ្នាក់រៀន ▪ ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន
ជំហានទី២ **រំលឹកមេរៀនចាស់ (១៥នាទី)**		
-ឱ្យសិស្សពីរនាក់ឡើងកែលំហាត់ -សម្របសម្រួល	**លំហាត់៖** គ្រូបានដាក់ 6 សំណួរគឺ A, B, C, D, E និង F ដើម្បីឱ្យសិស្សយកទៅរៀន។ សិស្សម្នាក់រៀនបានតែ 4 សំណួរប៉ុណ្ណោះ។ បើគ្រូចេញ 2 សំណួរក្នុងចំណោម 6 សំណួរ។ តើសិស្សនោះអាចមាន	- សិស្សឡើងកែលំហាត់ -ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

-	សង្ឃឹមប៉ុន្មានភាគរយ ដើម្បីឱ្យការចេញសំណួរត្រូវទាំងពីរ។ **ចម្លើយ** ឧបមាថាសិស្សនោះរៀនតែសំណួរ A, B, C, D ហើយ E, F ជាសំណួរដែលពុំដែលរៀន • ព្រឹត្តិការណ៍អាច $AB \quad AC \quad AD \quad AE \quad AF$ $BC \quad BD \quad BE \quad BF \quad CD$ $CE \quad CF \quad DE \quad DF \quad EF$ ចំនួនករណីអាចស្មើ 15 • ចំនួនករណីស្រប $\{AB, AC, AD, BC, BD, CD\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 6 គេបានប្រូបាបចេញ 2 សំណួរត្រូវនឹងសំណួរដែលសិស្សបានរៀន៖ $P = \frac{6}{15} = \frac{2}{5} = 0.4 = 40\%$ មានន័យថា សិស្សនោះមានសង្ឃឹមតែ 2 ក្នុងចំណោម 5 ឬ សង្ឃឹម 40% ។	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី** (**៥៥នាទី**)		
[១៥នាទី] *ចូលរួម (Engage)* *- លើកឧទាហរណ៍*	**មេរៀនទី៩ ប្រូបាប** **២. ប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលពិសោធន៍ច្រើនដង** **ឧទាហរណ៍១៖** • បើគេពិសោធបោះកាក់តែមួយដង នោះគេនឹងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{H, T\}$ ។ • បើគេចង់ពិសោធលទ្ធផលនៃការបោះកាក់ពីរដង នោះ គេនឹងលំបាកបន្តិចក្នុងការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{HH, HT, TH, TT\}$ ។ • តើវាកាន់តែស្មុគស្មាញទៀត នៅពេលដែលគេបោះកាក់នោះ ៣ ដង ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺ $\{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT\}$ ។	*[១៥នាទី]* *ចូលរួម (Engage)* - ស្តាប់ និងគិត *- កត់ត្រា*

	ការគណនាប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍ដែលមានការរំលឹក និងស្មុគស្មាញនៅពេលដែលគេបង្កើនចំនួនដងនៃពិសោធន៍ដូចជា បោះកាក់មួយបីដង បោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយពីរដងជាដើម ។	
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** កាក់មួយមានមុខពីរគឺ H និង T ។ បើគេពិសោធបោះកាក់មួយចំនួន៖ 1 ដង មានចំនួនករណីអាច 2^1 2 ដង មានចំនួនករណីអាច 2^2 3 ដង មានចំនួនករណីអាច 2^3 ..... n ដង មានចំនួនករណីអាច 2^n **ឧទាហរណ៍២៖** • បើគេពិសោធបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់តែមួយគ្រាប់ ចំនួន **១ ដង** នោះគេនឹងងាយស្រួលក្នុងការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងគឺ៖ $\{1,2,3,4,5,6\}$ (មាន ៦ ករណី)។ • បើគេចង់ពិសោធលទ្ធផលនៃការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់ **២ ដង** (ឬបោះពីរគ្រាប់ព្រមគ្នា) នោះគេនឹងលំបាកបន្តិចក្នុងការកំណត់ព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើង ដែលមានរហូតដល់ **៣៦ ករណី** គឺ៖ $\{(1,1),(1,2),(1,3),...,(2,1),...,(6,6)\}$ • វាកាន់តែស្មុគស្មាញខ្លាំងឡើង នៅពេលដែលគេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់នោះ **៣ ដង** ដែលព្រឹត្តិការណ៍ដែលអាចកើតមានឡើងមានរហូតដល់ $6\times6\times6=$ **216 ករណី** ដូចជា៖ $\{(1,1,1),(1,1,2),...,(6,6,6)\}$ ។	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*
-ជួយសិស្សទាញសន្និដ្ឋាន *-គ្រូជួយសម្របសម្រួល*	**ជាទូទៅ៖** ដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការរកចំនួនករណីអាច គេអាចប្រើរូបមន្ត 6^n ដែល n ជាចំនួនដងនៃការបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់។	*-សិស្សទាញសន្និដ្ឋាន* *-សិស្សកត់ត្រា*

[១៥នាទី] ***រុករក (Explore)*** *- ចែកសិស្សជា ៦ក្រុម* *- សម្របសម្រួលតាមក្រុម* *- លើកទឹកចិត្តឱ្យប្រើ AI tool* ***ស្កេនផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ*** 	**លំហាត់១៖** គេពិសោធបោះកាក់មួយដោយបោះ 3 ដង ។ តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាក្នុងការបោះបានខាងរូបទាំងបីដងឬខាងលេខទាំងបីដង ?  **លំហាត់២៖** គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ចំនួន 2 ដង។ រកប្រូបាបដែលផលបូកនៃពិន្ទុលើមុខទាំងពីរស្មើនឹង ១០។  **លំហាត់៣៖** ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ ស ២ គ្រាប់ និងពណ៌ ខ្មៅ ១ គ្រាប់។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយគ្រាប់ចំនួន ២ ដង ដោយដាក់ចូលវិញរាល់ពេលចាប់រួច។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ ស ទាំង ២ ដង។  **ចម្លើយ** (១) • ព្រឹត្តិការណ៍អាច $\{HHH, HHT, HTH, THH, TTH, THT, HTT, TTT\}$	*[១៥នាទី]* ***រុករក (Explore)*** - ចូរតាមក្រុមរៀងៗខ្លួន - ពិភាក្សារកចម្លើយ - ប្រើ AI tool ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់
[១៥នាទី] ***ពន្យល់ (Explain)*** *- ជ្រើសរើសក្រុមមួយ ដោយ ចៃដន្យឡើងពន្យល់លំហាត់* *- ធ្វើការធ្វើការសម្របសម្រួល ចម្លើយ ដែលបានបង្ហាញ* *- ពន្យល់បន្ថែម បើសិនជាមាន ការខ្វះខាត*		*[១៥នាទី]* ***ពន្យល់ (Explain)*** - ឡើងពន្យល់លំហាត់របស់ ក្រុមខ្លួន - ស្តាប់ការពន្យល់ និងកត់ត្រាទុកចំណុចសំខាន់ៗ

	ចំនួនករណីអាចស្មើ 8 • ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប $\{HHH, TTT\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ 2 គេបានប្រូបាបនៃព្រឹត្តិការណ៍បោះបានខាងរូបទាំងបីដង ឬខាងលេខទាំងបីដង៖ $P = \frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 0.25 = 25\%$ មានន័យថាគេមានសង្ឃឹម 1 ក្នុងចំណោម 4 ឬសង្ឃឹម 25% ។ (២) • ចំនួនករណីអាច៖ ដោយបោះ ២ ដង ករណីអាចសរុបគឺ $6 \times 6 = 36.$ • ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប (ផលបូក=១០) ករណីដែលបូកបញ្ចូលគ្នាបាន ១០ រួមមាន ៖ $\{(4,6),(5,5),(6,4)\}$ ចំនួនករណីស្របស្មើ $3.$ គេបានប្រូបាបដែលផលបូកនៃពិន្ទុលើមុខទាំងពីរ ស្មើនឹង ១០គឺ $P = \frac{3}{36} = \frac{1}{12} \approx 0.083 = 8.3\%$ គេមានសង្ឃឹមប្រហែល 8.3% ក្នុងការបោះបានផលបូកស្មើ ១០។ (៣) តាង A , B ជាឡើស និង C ជាឡើខ្មៅ • ព្រឹត្តិការណ៍អាច៖ $\{AB, AC, BA, BC, CA, CB, AA, BB, CC\}$ ចំនួនករណីអាចសរុប = 9 • ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប (ស ទាំង ២ ដង) $\{AB, BA, AA, BB\}$ ចំនួនករណីស្រប = 4 គេបាន ប្រូបាបដែលចាប់បានឡើពណ៌សទាំង២ដង $P = \frac{4}{9} \approx 0.44 = 44\%$ គេមានសង្ឃឹមប្រហែល 44% ក្នុងការចាប់បានឡើពណ៌សទាំងពីរដង។	
[១០នាទី] ***បញ្ជាក់លម្អិត*** ***(Elaborate)*** *ព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ឃ្លេចេញពីថង់ហើយរួចដាក់ចូលវិញមិនបណ្តាលឱ្យករណីអាចប្រែប្រួលទេ។* ***- សម្របសម្រួល*** ***- សំរេចគ***		***[១០នាទី]*** ***បញ្ជាក់លម្អិត (Elaborate)*** *ព្រឹត្តិការណ៍នៃការចាប់ឃ្លេចេញពីថង់ហើយរួចដាក់ចូលវិញមិនបណ្តាលឱ្យករណីអាចប្រែប្រួលទេ។*

ជំហានទី៤ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)		
[១៥នាទី] ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល - សម្របសម្រួលចម្លើយ -បង្ហាញចម្លើយ	**លំហាត់៖** ក្នុងប្រអប់ឆ្នោតមួយមានឈ្មោះសិស្សប្រុស ២ នាក់ (តាងដោយ B_1, B_2) និងឈ្មោះសិស្សស្រី ២ នាក់ (តាងដោយ G_1, G_2)។ គេចាប់យកឈ្មោះសិស្សម្តងម្នាក់ ចំនួន ២ ដងដោយ មិនដាក់ចូលវិញ ដើម្បីធ្វើជាប្រធាន និងអនុប្រធានថ្នាក់។ ក. ចូររាយរាប់ព្រឹត្តិការណ៍អាចទាំងអស់។ ខ. រកប្រូបាបដែលសិស្សទាំងពីរនាក់ដែលចាប់បានជាសិស្សស្រីទាំងពីរ។ **ស្ថានភាពដំបូង**  ប្រអប់ឆ្នោត: សិស្សប្រុស ២ នាក់ និង សិស្សស្រី ២ នាក់ **ចម្លើយ** **ក. ព្រឹត្តិការណ៍អាច៖** ដោយសារមិនដាក់ចូលវិញឈ្មោះដដែលមិនអាចចេញ ២ ដងបានទេ។ $\{B_1B_2, B_1G_1, B_1G_2, B_2B_1, B_2G_1, B_2G_2,$ $G_1B_1, G_1B_2, G_1G_2, G_2B_1, G_2B_2, G_2G_1\}$ នាំឱ្យចំនួនករណីអាចសរុបស្មើ **១២**។ **ខ. ព្រឹត្តិការណ៍ស្រប (ស្រីទាំងពីរ)៖** មានករណី $\{G_1G_2, G_2G_1\}$ នាំឱ្យចំនួនករណីស្របស្មើ **២**។ គេបាន ដែលសិស្សទាំងពីរនាក់ដែលចាប់បាន ជាសិស្សស្រីទាំងពីរ៖ $P = \frac{2}{12} = \frac{1}{6} \approx 0.166 = 16.6\%$ គេមានសង្ឃឹម ១ ក្នុងចំណោម ៦ ឬ ១៦.៦% ក្នុងការចាប់បានសិស្សស្រីទាំងពីរ។	*[១៥នាទី]* ***វាយតម្លៃ (Evaluate)*** - ដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល - ផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ ជាមួយគ្រូ

ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះ និងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)		
កិច្ចការផ្ទះ		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះឱ្យសិស្ស ▪ ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ	**លំហាត់៖** គូស្វាមីភរិយាមួយគូមានបំណងយកកូនបីនាក់ ។ គណនាប្រូបាបដែលគូស្វាមីមាន៖ ក. ដំបូងកូនស្រី បន្ទាប់កូនប្រុសនិងចុងក្រោយកូនស្រី ខ. កូនស្រីពីរនិងកូនប្រុសមួយ គ. កូនប្រុសទាំងបី ឃ. កូនទាំងបីនាក់មានភេទដូចគ្នា ង. យ៉ាងតិចកូនប្រុសមួយនាក់ ។	▪ មើល ស្តាប់ កត់ត្រាចូលសៀវភៅ
បណ្តាំផ្ញើ		
▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ត ▪ ធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃពុធ ១១កើត ខែពិសាខ ឆ្នាំមមី អដ្ឋស័ក ព.ស.២៥៧០
រាជធានីភ្នំពេញ, ថ្ងៃទី២៧ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២៦

គ្រូបង្រៀន

បានឃើញ និងពិនិត្យ

បានឃើញ និងឯកភាព **ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស** **ស្រ៊ុន ពន្លឺ**

៩.គណៈគ្រប់គ្រងសាលារៀនដំនាន់ថ្មី

សន្លឹកកិច្ចការ

- **មេរៀនទី១១** : ប្រូបាប
- **ឈ្មោះ** : ……
- **ថ្នាក់** : ……

លំហាត់បន្ថែម

លំហាត់	**ដំណោះស្រាយ**
លំហាត់១៖ គេពិសោធបោះកាក់មួយដោយបោះ 3 ដង តើគេមានសង្ឃឹមប៉ុណ្ណាក្នុងការបោះបានខាងរូបទាំងបីដងឬខាងលេខទាំងបីដង ?  	
លំហាត់២៖ គេបោះគ្រាប់ឡុកឡាក់មួយគ្រាប់ចំនួន 2 ដង។ រកប្រូបាបដែលផលបូកនៃពិន្ទុលើមុខទាំងពីរ ស្មើនឹង ១០។  	
លំហាត់៣៖ ក្នុងថង់មួយមានឃ្លីពណ៌ ស ២ គ្រាប់ និង ពណ៌ ខ្មៅ ១ គ្រាប់។ គេចាប់យកឃ្លីម្តងមួយគ្រាប់ ចំនួន ២ ដង ដោយដាក់ចូលវិញរាល់ពេលចាប់រួច។ រកប្រូបាបដែលចាប់បានឃ្លីពណ៌ ស ទាំង ២ ដង។  	